Lista zadań nr 3 26, 28 października 2026 r.

zaawansowane techniki C++ i STL

czasomierze

Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wrocławskiego **Paweł Rzechonek**

Zadanie 1 (1 pkt)

Wypisz najmniejszą i największą wartość jaką można zapisać w typie `long long int`. Czy jest to typ ze znakiem? Na ilu bitach jest ta liczba zapisywana i ile to będzie cyfr dziesiętnych?

Zadanie 2 (1 pkt)

Jaka jest najbliższa 0 liczba dodatnia dla typu `long double`? Jaka jest maksymalna wartość, którą można zapisać w tym typie? Czy można w tym typie zaprezentować nieskończoność? Jaka jest różnica pomiędzy 1 a najmniejszą liczbą >1 w typie `long double`?

Zadanie 3 (2 pkt)

Zdefiniuj początkowe liczby harmoniczne posługując się statyczną arytmetyką liczb wymiernych z wykorzystaniem szablonu `ratio<>`. Jaką największą liczbę harmoniczną udało Ci się zdefiniować?

Zadanie 4 (3 pkt)

Zdefiniuj szablon funkcji, która przeniesie wartość ze wskazanego obiektu do innego obiektu. Uwzględnij dwa aspekty: po pierwsze obiekt źródłowy może być zadany przez wartość/referencję albo przez wskaźnik (rozróżnij te dwa przypadki za pomocą cechy typowej `is_pointer<>`), a po drugie obiekt docelowy ma być wskazany przez referencję niekoniecznie tego samego typu (ustal możliwość konwersji za pomocą cechy typowej `is_convertible<>`).

Zadanie 5 (3 pkt)

Stwórz macierze o rozmiarach odpowiednio 50×50, 100×100 i 200×200 i wypełnij je losowymi wartościami z zakresu od 0.5 do 2.0. Następnie podnieś do kwadratu każdą z tych macierzy mierząc czas wykonania tych operacji. Pomiar czasu wykonaj za pomocą funkcji `now()` zegara o możliwie największej dokładności `high_resolution_clock`. Dla małych macierzy powtórz operację wielokrotnie a potem zmierzony czas podziel przez tą wielokrotność. Wyniki pomiarów przedstaw w milisekundach (typu całkowitego `int`) i minutach z dokładnością do 3 miejsc po kropce dziesiętnej (typu zmiennopozycyjnego `double`).